

**Thüringer Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport**

**Lehrplan für
die Berufsschule**

für den

**Ausbildungsberuf
Kraftfahrzeugmechatroniker/
Kraftfahrzeugmechatronikerin**

August 2016

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1	Kompetenzentwicklung und Handlungsorientierung in der Berufsausbildung	5
2	Berufsbezogene Vorbemerkungen zum Thüringer Lehrplan Kraftfahrzeugmechatroniker/Kraftfahrzeugmechatronikerin.....	7
3	Mitarbeiter der Lehrplangruppe.....	9
4	Studentenafel.....	10
5	Lernfelder.....	12
5.1	Lernfeld 1 Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspizieren.....	12
5.2	Lernfeld 2 Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren...	15
5.3	Lernfeld 3 Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen.....	18
5.4	Lernfeld 4 Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen.....	20
5.5	Lernfeld 5 Inspektionen und Zusatzarbeiten durchführen.....	23
5.6	Lernfeld 6 Funktionsstörungen an Bordnetz-, Ladestrom- und Startsystemen diagnostizieren und beheben.....	26
5.7	Lernfeld 7 Verschleißbehaftete Baugruppen und Systeme instand setzen.....	29
5.8	Lernfeld 8 Mechatronische Systeme des Antriebsmanagements diagnostizieren.....	32
5.9	Lernfeld 9 Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen durchführen.....	35
5.10	Lernfeld 10 Schäden an Fahrwerks- und Bremssystemen instand setzen.....	38
5.11	Lernfeld 11 P/S/M Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen.....	41
5.12	Lernfeld 11 N Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instandsetzen.....	43
5.13	Lernfeld 12 P/S/M Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten.....	45

5.14	Lernfeld 12 N Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten.....	46
5.15	Lernfeld 13 P/N Antriebskomponenten reparieren.....	49
5.16	Lernfeld 13 S Komponenten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen prüfen und instand setzen.....	53
5.17	Lernfeld 14 P/N Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten.....	56
5.18	Lernfeld 14 S Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten.....	59
5.19	Lernfeld 11 K Fahrzeug- und Karosserieschäden analysieren.....	62
5.20	Lernfeld 12 K Beschädigte Fahrzeugkarosserien reparieren.....	64
5.21	Lernfeld 13 K Karosserieoberflächen und Ausstattungsteile bearbeiten.....	67
5.22	Lernfeld 14 K Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten	70

1 Kompetenzentwicklung und Handlungsorientierung in der Berufsausbildung

Unterricht an berufsbildenden Schulen hat auf berufliches Handeln vorzubereiten, auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung.

Zentrales Ziel berufsbildender Schulen ist die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompetenz, welche Sachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz beinhaltet. In diesem Zusammenhang werden Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz als immanenter Bestandteil der Handlungskompetenz verstanden. Handlungsorientierung steht also für den Nachvollzug berufstypischer Handlungsabläufe in Form von vollständigen Lernhandlungen durch die Auszubildenden. Dabei sollen die Auszubildenden nach Möglichkeit selbst handeln bzw. die notwendigen Handlungen zur Problemlösung gedanklich nachvollziehen, um alle Aspekte der beruflichen Realität ganzheitlich zu erfassen. Über die verschiedenen Lernfelder ist eine aufsteigende Anforderungstiefe in der Kompetenzstruktur gesichert.

Der Begriff Sachkompetenz wird hier verwendet, da berufliches Lernen nicht mehr nur ausschließlich an einer aus der Wissenschaftssystematik gewonnenen Fachstruktur, sondern an beruflichen Arbeiten, d. h. an der Sache, orientiert werden soll.

Berufliche Handlungskompetenz umfasst die Bereitschaft und die Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Die Entwicklung der unterschiedlichen Kompetenzen wird in den einzelnen Lernfeldern des vorliegenden Lehrplans auf der Basis von Operatoren und den damit verbundenen Anforderungsbereichen beschrieben. Die beschriebenen Kompetenzen gehen auf die Ausführungen des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) in den einzelnen Niveaustufen zurück.

Um der Entwicklung der Handlungskompetenz als einem zentralen Anliegen der beruflichen Bildung gerecht zu werden, wird der Lehrplanstrukturierung das Modell der vollständigen Handlung in seinen Phasen: Analysieren, Planen, Ausführen, Bewerten und Präsentieren zugrunde gelegt. Mit diesem Handlungsmodell erfolgt eine Zuordnung von zu entwickelnden Kompetenzen und Inhalten. Der Thüringer Lehrplan beschreibt die einzelnen Lernfelder ausgehend von den Zielvorgaben und Kompetenzbeschreibungen des KMK-Rahmenlehrplans und bezieht die Ausbildungsverordnung des jeweiligen Berufs ein. Alle Lernfelder haben somit ihre Basis in beruflichen Handlungsfeldern und können diesen zugeordnet werden. Lernfelder selbst konkretisieren das Lernen in beruflichen Handlungen. Das bedeutet, die vorliegenden Lernfeldbeschreibungen stellen die berufliche Handlung selbst und die damit verbundenen Kompetenzen und Inhalte in das Zentrum der Beschreibungen. Einem Handlungsfeld können mehrere Lernfelder zugeordnet werden, welche sich an den berufsspezifischen Handlungsabläufen des jeweiligen Ausbildungsberufs orientieren. Dabei werden die einzelnen Lernfelder in verschiedene Themenbereiche gegliedert. Diese wiederum sind inhaltlich auf der Basis der vollständigen Handlung strukturiert. Damit erfolgt eine Ausdifferenzierung der Themenbereiche nach den Lernphasen der vollständigen Handlung, nach Lernzielbereichen und Lerninhalten. Die bereits angesprochenen Kompetenzen werden über Lernziele genauer beschrieben.

Lernfelder setzen sich aus der Abfolge einzelner Lernsituationen, welche handlungsorientiert die verschiedenen Inhalte und die zu entwickelnden Kompetenzen abbilden, zusammen. Im vorliegenden Lehrplan wird auf eine Beschreibung einzelner Lernsituationen verzichtet, da eine Lernsituation aktuelle realitätsbezogene Aufgaben und Problemstellungen eines entsprechenden Ausbildungsberufs beschreibt. Lernsituationen müssen exemplarischen Charakter haben, damit sie den Auszubildenden Strategien vermitteln, die ihnen dabei helfen, zukünftige Berufssituationen zu bewältigen. Diese sind in den Schulen unter Berücksichtigung vorhandener oder neu zu entwickelnder Beispiele und Lernträger, zum Beispiel aus der betrieblichen Praxis, in einer didaktischen Jahresplanung zu verankern.

Lernsituationen sind dabei als komplexe Lehr- und Lernarrangements zu verstehen. Diese schließen Erarbeitungs-, Anwendungs-, Übungs- und Vertiefungsphasen sowie die Erfolgskontrolle ein.

Kompetenzentwicklung in den einzelnen Ausbildungsberufen wird durch die Reihenfolge der Lernfelder und der darin festgelegten Abfolge der Lernsituationen und die Lernsituation selbst bestimmt. Lernsituationen stellen eine Ausgestaltung von Lernfeldern für den schulischen Lernprozess im Berufsschulunterricht dar. Innerhalb eines Lernfeldes sollten verschiedene Lernsituationen zur Anwendung kommen.

Lernsituationen sollten nach ihrer Verwendung einer Evaluation unterzogen werden. Damit soll die Eignung der Problemstellungen und Arbeitsaufträge überprüft werden. Ebenso ist der angestrebte Kompetenzzuwachs mit der tatsächlichen Realisierung zu vergleichen und ggf. zu optimieren. Diese Qualitätsprüfung von Lernsituationen stellt eine Basis von Qualitätssicherung in der Unterrichtsgestaltung beruflicher Schulen dar.

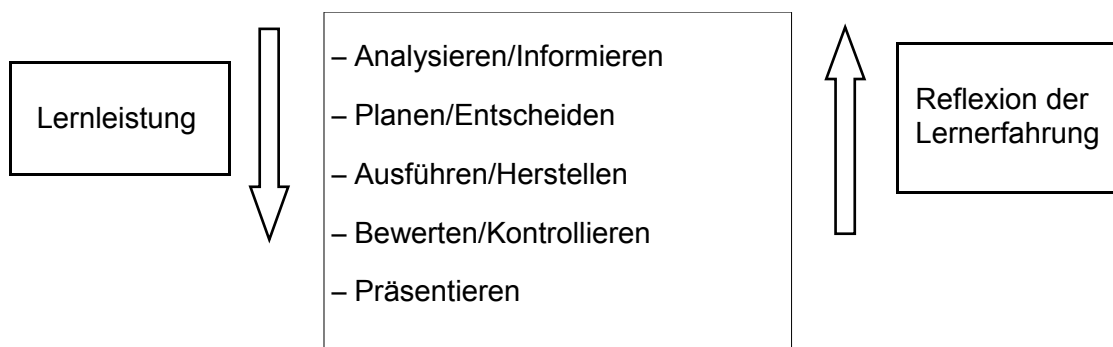
Eine enge Vernetzung der Partner der Berufsausbildung (Lernortkooperation zwischen Berufsschule, Ausbildungsbetrieb und überbetrieblicher Ausbildungseinrichtung) ist zwingend erforderlich, um der Kompetenzentwicklung in vollem Umfang Rechnung zu tragen.

Handlungsschema nach Phasen der vollständigen Handlung/Komplexität

Lernsituationen stellen curriculare Einheiten der Lernfelder dar und leiten typische berufliche Aufgabenstellungen ab. Ganzheitliche Problemstellungen, welche in einer engen Verbindung mit berufstypischen Handlungssituationen stehen, orientieren sich an beruflichen Handlungskompetenzen. Diese Orientierung soll den Zusammenhang zwischen betrieblichem und schulischem Lernen sicherstellen.

Handeln, insbesondere eigenverantwortliches Handeln, kann als produktives, kommunikatives oder exploratives Handeln stattfinden. Die Umsetzung unterrichtlicher Handlungsorientierung ist über vollständige Handlungsstrukturen möglich.

Die Struktur der einzelnen Lernsituationen ist somit durch die Abfolge der Handlungsphasen einer vollständigen Handlung bestimmt.



Wichtig für einen handlungsorientierten Unterricht sind die Reflexionen innerhalb einer Lernsituation und der Rückblick auf vergangene Lernsituationen. Für die Auszubildenden wird eine hohe Transparenz des Unterrichtsgeschehens geschaffen. Damit entwickelt sich kontinuierlich eine Erfahrungskurve, die den Aufbau beruflicher Handlungskompetenz unterstützt. Im Vordergrund steht dabei der Prozess der Problemlösung.

2 Berufsbezogene Vorbemerkungen zum Thüringer Lehrplan Kraftfahrzeugmechatroniker/Kraftfahrzeugmechatronikerin

Der vorliegende Thüringer Lehrplan dient der Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplans für die Ausbildung im Beruf „Kraftfahrzeugmechatroniker*in“, der am 14.06.2013 (BGBl. I S. 1578) in Kraft getreten ist.

Der Thüringer Lehrplan ist eine Ergänzung und Präzisierung der im KMK-Rahmenlehrplan formulierten Kompetenzen.

Folgende Aspekte sind im Rahmen des Berufsschulunterrichts grundsätzlich zu beachten:

„Die Neuordnung des Ausbildungsberufs nimmt Bezug auf

- die technischen Weiterentwicklungen von Fahrzeugen,
- den Wandel des Service- und Reparaturmarktes,
- die Änderungen in Service-, Wartungs- und Diagnoseumfang,
- die verstärkten Vorgaben zur Schadstoffreduzierung,
- die Aktualisierung von vernetzten Systemen,
- den Einsatz von Leichtbauwerkstoffen und neuen Karosseriereparaturmethoden,
- die Einführung neuer Antriebskonzepte.

Die Lernfelder des Rahmenlehrplans beziehen sich auf berufliche Problemstellungen aus den Handlungsfeldern Service, Reparatur, Diagnose sowie Um- und Nachrüsten. Sie sind aufbauend strukturiert, um in den Ausbildungsjahren spiralcurricular nach dem Grad an Variabilität, Komplexität, Selbstständigkeit und Verantwortung in Verbindung mit der betrieblichen Ausbildung umfassende Handlungskompetenzen zu entwickeln. Die formulierten Kompetenzen beinhalten ebenso mehrperspektivisch ökonomische, ökologische, rechtliche, mathematische, kommunikative und soziale Aspekte.“¹

Die Umsetzung der Lernfeldinhalte muss handlungsorientiert die Bedingungen der beruflichen Praxis reflektieren. Die berufsspezifischen Arbeitshandlungen sollen selbstständig und im Team geplant, durchgeführt und bewertet werden. Besonders sollten Hochvoltsysteme, pyrotechnische Systeme, gesundheitsgefährdende, explosive, unter Hochdruck stehende Fluide bei der Planung und Durchführung des Unterrichts Berücksichtigung finden. Hierzu bieten sich neben der Laborgruppenarbeit (ca. 30% der in der Stundentafel ausgewiesenen Zeitrichtwerte der Lernfelder mit maximal acht Schülern) auch betriebliche Projektarbeiten, Exkursionen usw. an. Der neuen Qualität der Lernortkooperation zwischen Ausbildungsbetrieb, Berufsschule und überbetrieblicher Ausbildungseinrichtung ist Rechnung zu tragen. Eine Abstimmung der Partner in der Berufsausbildung ist zwingend notwendig.

Fremdsprachliche, sowie informations-, mess- und diagnosetechnische Inhalte sollten durch die Nutzung des in der Thüringer Berufsschulordnung ausgewiesenen Wahlpflichtunterrichts vertieft werden. Weiterhin sollten Themen wie Arbeitssicherheit und Unfallverhütung, Umweltschutz, Entsorgung und Recycling, nationale und internationale Normen Vorschriften und Regeln, Kommunikation mit Mitarbeitern und Kunden sowie Kundenorientierung immanenter Bestandteil des Unterrichts in allen Lernfeldern und Ausbildungsjahren sein.

Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker*in baut auf einem einheitlichen Berufsbild mit gemeinsamen Lernfeldern 1 bis 10 auf und differenziert über 12 Monate Kompetenzen in den Lernfeldern 11 bis 14 nach den Schwerpunkten Personenkraftwagen-technik (P), Nutzfahrzeugtechnik (N), Motorradtechnik (M), System- und Hochvolttechnik (S) und Karosserietechnik (K). Die Beschulung kann grundsätzlich gemeinsam erfolgen.

Eine Differenzierung ist ab dem 3. Ausbildungsjahr (ab Lernfeld 11) erforderlich und im Lehrplan entsprechend ausgewiesen.

Beginnend mit dem 3. Ausbildungsjahr können aus schulorganisatorischen Gründen Verschiebungen der Lernfelder und deren zeitlicher Umsetzung erfolgen.

¹ KMK Rahmenlehrplan Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 2013

3 Mitarbeiter der Lehrplangruppe

Name	Funktion	Schule
Gorf, Walter	Vorsitzender	Staatliches Berufsschulzentrum „Hugo Mairich“ Gotha
Hellmann, Uwe		Staatliches Berufsschulzentrum „Hugo Mairich“ Gotha
Holland-Moritz, Eberhard		Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis
Mayer, Jens		Walter Gropius Schule Erfurt
Mehlhorn, Carsten		Staatliche Berufsbildende Schule Technik Gera
Paul, Sven Torsten		Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis
Zschako, Steffen		Staatliche Berufsbildende Schule Technik Gera

4 Stundentafel

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker und Kraftfahrzeugmechatronikerin					
Lernfelder		Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
1	Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspizieren	80			
2	Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren	100			
3	Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen	100			
4	Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen	40			
5	Inspektionen und Zusatzarbeiten durchführen		60		
6	Funktionsstörungen an Bordnetz-, Ladestrom- und Startsystemen diagnostizieren und beheben		80		
7	Verschleißbehaftete Baugruppen und Systeme instand setzen		60		
8	Mechatronische Systeme des Antriebsmanagements diagnostizieren		80		
9	Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen durchführen			80	
10	Schäden an Fahrwerks- und Bremsensystemen instand setzen			80	
Schwerpunkt Personenkraftwagentchnik					
11 P	Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen			80	
12 P	Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten			40	
13 P	Antriebskomponenten reparieren				80
14 P	Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten				60

Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik					
11 N	Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen			60	
12 N	Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten			60	
13 N	Antriebskomponenten reparieren				80
14 N	Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten				60
Schwerpunkt Motorradtechnik					
11 M	Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen			80	
12 M	Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten			40	
13 M	Antriebskomponenten reparieren				80
14 M	Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten				60
Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik					
11 S	Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen			80	
12 S	Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten			40	
13 S	Komponenten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen prüfen und instand setzen				80
14 S	Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten				60
Schwerpunkt Karosserietechnik					
11 K	Fahrzeug- und Karosserieschäden analysieren			40	
12 K	Beschädigte Fahrzeugkarosserien reparieren			80	
13 K	Karosserieoberflächen und Ausstattungsteile bearbeiten				100
14 K	Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten				40
Summen: insgesamt 1020 Stunden		320	280	280	140

Im fachtheoretischen Unterricht sind für die **Wirtschaftslehre** in jedem Ausbildungsjahr laut Thüringer Schulordnung für die Berufsschule (ThürBSO) zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden zu planen. Im ersten Ausbildungsjahr sind diese Stunden aus dem Wahlpflichtbereich zu entnehmen.

5 Lernfelder

5.1 Lernfeld 1

Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspizieren

1. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert 80 Stunden
---------------------------	-------------------------------------

5.1.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Wartungs- und Servicearbeiten zur Funktions- und Werterhaltung an Fahrzeugen und berufstypischen Systemen nach Hersteller bezogenen Standards und Kundenbedürfnissen durchzuführen und dabei standardisierte Pläne und einfache Regeln nach Vorgabe anzuwenden.

5.1.2 Themenbereiche

5.1.2.1 Service- und Wartungspläne für Fahrzeuge und berufstypische Systeme

Hinweis:

Dieser Themenbereich sollte zum Beginn des Lernfeldes abgearbeitet werden. Das Thema Kälteflüssigkeit sollte in Verbindung mit LF 5 bearbeitet werden. Es sind nur die Servicearbeiten zu bearbeiten.

(ca. 30 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Klassifizieren und Definieren von Kraftfahrzeugen und Systemen	– Arten von Kraftfahrzeugen – Zulassungsdokumente – Funktionseinheiten eines Kraftfahrzeugs
	– Beschreiben der Funktionen der Kraftfahrzeugsysteme	– Hauptfunktionen – Kraft-, Energie- und Informationsfluss – Systeme mit besonderen Gefahren, z. B. pyrotechnische und Hochvoltssysteme, gesundheitsgefährdende, explosive und unter Hochdruck stehende Fluide – Blockschaltbilder, Flussdiagramme
	– Beurteilen, Bewerten und Diskutieren verschiedener Lösungsvarianten	– verschleißbehaftete Baugruppen – Übersicht zu den Betriebs- und Hilfsstoffen – Service- und Wartungspläne

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Durchführen	– Prüfen nach Herstellervorgaben – Auswählen der geeigneten Prüf- und Messmittel	– Service- und Wartungspläne – Betriebsflüssigkeiten, Bereifung, Entsorgung – Standard- und Spezialwerkzeuge
Bewerten	– Kontrollieren und Bewerten der durchgeführten Arbeiten	– Wartungsarbeiten – Kostenkalkulation – Kundenkommunikation

5.1.2.2 Service- und Wartungsarbeiten an der Bremsanlage

Hinweis: z. B. Wechsel der Bremsflüssigkeit

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analyse einer hydraulischen Bremsanlage – Ableiten der Aufgaben und der daraus resultierenden Eigenschaften der Bremsflüssigkeit – Begründen der Notwendigkeit eines Bremsflüssigkeitsservice	– prinzipieller Aufbau einer hydraulischen Bremsanlage – Eigenschaften der Bremsflüssigkeit – zeitabhängiger Service, Service- und Wartungsplan
Durchführen und Prüfen	– Prüfen der Bremsflüssigkeit – Durchführen eines Bremsflüssigkeitswechsels – Auswählen der erforderlichen Werkzeuge und Hilfsmittel	– Bremsflüssigkeitsstand, Wasseranteil – Vorgehensweise beim Bremsflüssigkeitswechsel – Bremsanlage entlüften
Bewerten	– Kontrollieren und Bewerten der durchgeführten Arbeiten	– Unfallverhütungsvorschriften, Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen – Entsorgungsrichtlinien – Kostenkalkulation/Kundenkommunikation

5.1.2.3 Servicearbeiten an Schmiersystemen

(ca. 30 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Beschreiben der Aufgaben und Eigenschaften von Schmierölen und Fetten – Beschreiben und Charakterisieren der Reibungsarten	– Reibungsarten – Anforderungen an Schmierstoffe – Klassifizierung der Schmierstoffe – Übersicht zu den Additiven und deren Wirkungen
Durchführen	– Planen eines Motor- bzw. Getriebeölwechsels	– Werkstattinformationssysteme – Herstellervorgaben – Umweltschutz, Arbeitssicherheit Altölentsorgung – Diagnosetester
Beschreiben/Bewerten	– Dokumentieren des Arbeitsergebnisses	– Kalkulation – Kundenkommunikation

5.2 Lernfeld 2

Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren

1. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert 100 Stunden
--------------------	------------------------------

5.2.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Bauteile, Baugruppen und Systeme nach standardisierten Plänen auszutauschen und zu reparieren, um die Fahrzeugsystemfunktionen zu erhalten, Entsorgungs- und Recyclingrichtlinien zu beachten und Reparaturkosten in Bezug auf Kundenwunsch und Wirtschaftlichkeit einzuschätzen.

5.2.2 Themenbereiche

5.2.2.1 Austausch eines Karosseriebauteils

Hinweis: z. B. Kotflügel

(ca. 40 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analyse und Kontrolle des Karosserieaufbaus	– Karosseriegrundaufbau, Fahrgastzelle, Knautschzonen, Träger, Anbauteile – Karosseriewerkstoffe – Crashverhalten – Karosserievermessung
Planen und Durchführen	– Planen eines Teilersatzes	– Herstellervorgaben – Werkzeuge zur Karosseriereparatur – elektrische Anschlüsse – Fügetechniken – Oberflächenbehandlung
Bewerten	– Bewerten und Diskutieren der Reparaturarbeiten	– Korrosionsschutz – Arbeits- und Unfallschutz

5.2.2.2 Austauschreparaturen an den Bauteilen der Bremsenmechanik

Hinweis: z. B. Einbau Bremsenkit

(ca. 40 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analysieren und Beschreiben des Aufbaus und der Funktionsweise hydraulischer Bremsanlagen	– gesetzliche Vorschriften – Arten von Bremsanlagen, Betriebs-, Hilfs-, Feststell-, Dauerbremsanlage – Aufbau und Funktion von Radbremsen
	– Erkennen und Berechnen grundlegender physikalischer Zusammenhänge	– Spann- und Reibungskräfte
Durchführen	– Beschreiben der Instandsetzungsarbeiten	– Erstellen eines Arbeitsplans – Umgang mit Reparaturanleitungen, Montageanleitungen und Ersatzteilkatalogen
	– Prüfen und Instandsetzen einer Radbremse	– Messungen und Austauscharbeiten an Radbremsen – Werkzeuge/Hilfsmittel/Vorrichtungen – Korrosionsschutz an Bauteilen der Radbremsen
Bewerten	– Kontrollieren und Bewerten der durchgeführten Arbeiten – Interpretieren und Beurteilen von Verschleißbildern	– Verschleißgrenzen, Toleranzen – Besonderheiten bei Arbeiten an sicherheitsrelevanten Bauteilen

5.2.2.3 Abgassystem instand setzen

Hinweis: z. B. Schalldämpfer

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analyse der Bauteilfunktion – Beschreiben der Arten und Komponenten von Schalldämpfern	– Direktannahme/Kundenkommunikation – gesetzliche Vorschriften, Geräuschemission – Unterscheidung von Schalldämpfersystemen – Unfallverhütungsvorschriften
Durchführen	– Planen der Demontage und Montage des Schalldämpfers	– Montage- und Demontagepläne – Arbeitspläne mit Zeitrichtwerten – Ersatzteilbeschaffung, Ersatzteilliste, Kostenkalkulation – Werkstattinformationssysteme, Werkzeugauswahl
	– Demontage und Montage des Schalldämpfers	– Erneuerung des Schalldämpfers nach Herstellervorgaben – Schraubenverbindungen – Korrosionsschutz
Bewerten	– Dokumentieren und Präsentieren der durchgeführten Arbeiten	– Rechnungslegung – Kundenkommunikation

5.3 Lernfeld 3

Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen

1. Ausbildungsjahr	Zeitrictwert 100 Stunden
---------------------------	-------------------------------------

5.3.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Störungen an elektrischen, elektronischen, hydraulischen und pneumatischen Systemen zu identifizieren, Störungen systematisch zu beseitigen und die Funktion des Gesamtsystems sicherzustellen.

5.3.2 Themenbereiche

5.3.2.1 Beleuchtungseinrichtungen prüfen und Funktionsstörungen beseitigen

Hinweis: Dieser Themenbereich sollte zum Beginn des Lernfeldes abgearbeitet werden.

(ca. 30 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren und Beschreiben	– Analysieren der Beleuchtungseinrichtung und Funktionsstörungen	– gesetzliche Vorschriften – Beleuchtungseinrichtungen und -systeme
	– Anwenden von Tabellen und Formeln – Beschreiben und Interpretieren von Herstellerunterlagen	– Kenngrößen und Gesetzmäßigkeiten des elektrischen Stromkreises – Grundsaltungen von Spannungsquellen und Verbrauchern, Schaltpläne – Werkstattinformationssysteme
Durchführen	– Prüfen und Einstellen der Beleuchtungseinrichtungen	– Sicht- und Funktionsprüfung – Gefahren des elektrischen Stromes – Hochvoltssysteme und Schutzmaßnahmen
	– Auswählen geeigneter Prüf- und Messmittel	– Mess- und Prüfmittel, Messübungen
	– Durchführen der Instandsetzungsarbeiten	– Hersteller- und Sicherheitsvorschriften – Scheinwerfereinstellung
Bewerten	– Kontrollieren und Bewerten der Diagnose- und Instandsetzungsarbeiten	– Kostenkalkulation – Kundenkommunikation

5.3.2.2 Funktionsstörung an einem elektronischen System beseitigen

Hinweis: z. B. Abschaltverzögerung einer Innenbeleuchtung

(ca. 40 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analysieren von elektronischen Grundschaltungen	– elektronische Bauteile und Grundschaltungen
Durchführen	– Beschreiben von System- und Bauteilfunktionen – Auswählen der geeigneten Prüf- und Messmittel	– elektronische Steuerungen und Regelungen – EVA- Prinzip – Signale von Sensoren und Ansteuerung von Aktoren, Pulsweitenmodulation – logische Verknüpfungen
Bewerten	– Beurteilen von Messergebnissen	– Signalbilder, Soll-/Istwertvergleich

5.3.2.3 Funktionsstörungen an pneumatischen oder hydraulischen Systemen beseitigen

Hinweis: z. B. Ladebordwand, Bustürsteuerung, pneumatische Werkzeuge

(ca. 30 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analysieren von pneumatischen und hydraulischen Systemen	– Schaltpläne von pneumatischen und hydraulischen Systemen – logische Verknüpfungen
Durchführen	– Beschreiben von System- und Bauteilfunktionen	– Bauteile und Baugruppen – Kraft-, Energie- und Informationsfluss – Messgeräte – Werkstattinformationssysteme
Bewerten	– Kontrollieren und Bewerten von Bauteilen und deren Funktion	– Entsorgung – Umweltschutz

5.4 Lernfeld 4

Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen

1. Ausbildungsjahr	Zeitrictwert 40 Stunden
--------------------	----------------------------

5.4.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, unter Berücksichtigung von Kundenwünschen, Wirtschaftlichkeit und gesetzlichen Vorschriften, Fahrzeugbauteile um- und nachzurüsten und das Fahrzeug für die Kundenübergabe vorzubereiten.

5.4.2 Themenbereiche

5.4.2.1 Räder und Reifen umrüsten

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Benennen und Kennzeichnen von fahrzeugrelevanten Angaben	– gesetzliche Bestimmungen
	– Erläutern und Identifizieren	– Identifizieren von Reifen und Felgen mit Zulassungsdokumenten
	– Beschreiben und Ableiten von baulichen und funktionellen Zusammenhängen	– Reifen- und Felgenkennzeichnungen – Aufgaben, Anforderungen und Aufbau von Reifen und Felgen – Notlaufeigenschaften – Reifendruckkontrollsysteme
Durchführen	– Dokumentation Radwechsel	– zyklischer Rädertausch, Spezialwerkzeuge, Anzugsmomente, Anlernen von Reifendruckkontrollsystemen
	– Erklären eines Rad-/Felgenwechsels	– Reifendemontage und -montage Herstellervorgaben, Kombinationsmöglichkeiten
	– Durchführen des Auswuchtvorgangs	– Gewichte kleben und schlagen, Matchen
	– Berechnen technischer Größen – Beschreiben der Radbefestigungen	– Fliehkraft, Festigkeit, Hebelgesetz, Drehmoment – Unfallverhütung, Gesundheitsgefährdung, Sicherheit im Straßen-

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
	– Dokumentation Reifeneinlagerung	verkehr – Vorschriften und Normen
	– Diskussion zur Altreifenentsorgung	– Entsorgungsrichtlinien, Recycling, ökologische Aspekte – Kalkulation
Bewerten	– Dokumentieren und Protokollieren des Arbeitsablaufes	– Reifenverschleißbilder – Unwuchten, Arten und deren Auswirkungen – Arbeitsplan zur De- und Montage-technologie – Einlagerungsprotokolle

5.4.2.2 Zusatzbeleuchtungen nachrüsten

Hinweis: z. B. Nebelscheinwerfer oder Tagfahrlicht

(ca. 10 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Beschreiben und Ableiten von baulichen und funktionellen Zusammenhängen	– gesetzliche Vorschriften – Scheinwerfer und Leuchtmittel – Schaltpläne
Durchführen	– Erstellen einer Kostenkalkulation	– Kalkulation, Arbeitsplan
	– Einbauen und Anschließen der Zusatzbeleuchtung	– Einbau- und Montageanleitungen – Leitungsberechnungen – Werkzeuge, Mess- und Prüfmittel – Werkstattinformationssysteme
Kontrollieren	– Bewertung der Arbeitsergebnisse	– Überprüfen der Funktion – Scheinwerfereinstellung

5.4.2.3 Zusatzsysteme nachrüsten

Hinweis: z. B. Anhängerzugvorrichtung

(ca. 10 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Beschreiben und Ableiten von baulichen und funktionellen Zusammenhängen	– gesetzliche Vorschriften – Bauformen der Anhängerzugvorrichtungen – Einbau- und Montageanleitungen – Stützlastberechnungen
	Erstellen einer Kostenkalkulation	– Kundenberatung und Kalkulation
Durchführen	– Anbauen der ausgewählten Anhängerzugvorrichtung	– Arbeitsplan erstellen, Werkstattinformationssysteme
	– Auswählen geeigneter Arbeitsmittel und -techniken	– Werkzeuge, Mess- und Prüfmittel – Trenn- und Fügeverfahren – Korrosionsschutz
Bewerten	– Bewerten der Arbeitsergebnisse	– Arbeits- und Unfallschutz – Endkontrolle/Abnahme

5.5 Lernfeld 5

Inspektionen und Zusatzarbeiten durchführen

2. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert 60 Stunden
---------------------------	-------------------------------------

5.5.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, selbstständig Inspektionsarbeiten an Fahrzeugen und berufstypischen Systemen durchzuführen, erforderliche Zusatzarbeiten zu identifizieren und diese in Abstimmung mit den Regelarbeiten in den Arbeitsprozess einzubinden.

5.5.2 Themenbereiche

5.5.2.1 Zusatzarbeiten an der Motormechnik durchführen

(ca. 40 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Informieren und Beschreiben	– Informieren über die Arten und den Aufbau der Verbrennungsmotoren	– Grundbegriffe und Einteilung von Motoren – Hauptbaugruppen und Bauelemente
	– Beschreiben der Funktionsweise der Hubkolbenmotoren	– Arbeitsweise, Diagramme – Berechnungen der Kenngrößen
Analysieren	– Analysieren der Hauptbaugruppen der Hubkolbenmotoren	– Bauelemente, Motorgehäuse, Kurbeltrieb, Motorsteuerung – Beanspruchungen und Werkstoffe – Kräfte am Kurbeltrieb, Kolbengeschwindigkeit – Varianten der Motorsteuerungen – variable Ventilsteuerung
Durchführen	– Demontage und Montage eines Nockenwellenantriebes im Rahmen einer Inspektion mit Zusatzarbeiten	– Werkstattinformationssystem, Explosionszeichnungen, Demontage- und Montagepläne, Kennwerte – Auswahl der Werkzeuge und Prüfmittel – Zahnriemen- und Steuerkettenwechsel
	– Einstellen des Ventilspieles nach Herstellervorgabe	– Ventilspiel prüfen und einstellen

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
	– Prüfen der Dichtheit des Brennraumes	– Kompressionsdruckprüfungen – Druckverlusttest
Bewerten	– Überprüfen der Funktionen der Motorsteuerung	– Herstellervorschriften – Spannkkräfte, Kontrollmarken, Ventilspiel
	– Dokumentieren der durchgeführten Arbeiten	– Serviceunterlagen

5.5.2.2 Schmiersystem prüfen und instand setzen

(ca. 10 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Unterscheiden von Schmiersystemen und deren Komponenten	– Direktannahme/Kundenkommunikation – Kalkulation – Arten der Schmiersystemen – Hydraulikbaugruppen – Blockschaltpläne – Funktionsbeschreibung – Sensoren
Durchführen	– Diagnostizieren von Fehlern	– Fehlersuchprogramme – Arbeitsplan, Inspektionsplan – Ölqualität – Werkstattinformationssysteme – Diagnosetester, Mess- und Prüfmittel
	– Demontieren und Montieren von Systemkomponenten	– Druck- und Dichtheitsprüfung – Fehlerbehebung – umweltgerechte Entsorgung
Protokollieren/Bewerten	– Präsentation der Arbeitsergebnisse	– Qualitätssicherung – Dokumentation der Arbeitsergebnisse – Rechnungslegung

5.5.2.3 Kühlsystem prüfen und instand setzen

(ca. 10 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analysieren und Beschreiben des Aufbaus und der Funktionsweise der Kühlsysteme	– Aufgaben und Arten von Kühlsystemen – Kühlkreislauf, Kühlflüssigkeit, Mischungsverhältnis, Berechnungen – Bauteile und Funktionen
	– Erkennen von Zusammenhängen innerhalb des Thermomanagements	– kennfeldgesteuerte Kühlsysteme
Durchführen	– Planen und Durchführen von Wartungs-, Service- und Instandsetzungsarbeiten	– Frostsicherheit von Kühlfüssigkeiten
	– Prüfen des Kühlsystems	– Dichtheitsprüfung, Thermostatprüfung
Bewerten	– Kontrollieren und Bewerten der durchgeführten Arbeiten	– Unfallverhütungsvorschriften bei Arbeiten an Kühlsystemen – Entsorgungsrichtlinien

5.6 Lernfeld 6

Funktionsstörungen an Bordnetz-, Ladestrom-und Startsystemen diagnostizieren und beheben

2. Ausbildungsjahr	Zeitrictwert 80Stunden
---------------------------	-----------------------------------

5.6.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Funktionsstörungen an Energieversorgungs-, Speicher- und Startsystemen unter Zuhilfenahme von Herstellerunterlagen und Diagnosegeräten zu diagnostizieren und diese zu beheben.

5.6.2 Themenbereiche

5.6.2.1 Batterie prüfen und ersetzen

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Klassifizieren der Energiespeicherung	– Bezeichnungen, Arten, Funktionsweise, Aufbau und Besonderheiten von Batterien – chemische Vorgänge – Berechnungen zum Energiemanagement
Durchführen	– Prüfen, Laden und Ersetzen	– Prüftechniken bei Nieder- und Hochvoltanlagen – Mess- und Prüfmittel – Ruhestrommessung – Ladegeräte, Ladestrategien – Starthilfe, Batteriewechsel
Bewerten	– Kontrollieren und Bewerten der Arbeitsergebnisse	– Unfallverhütungsvorschriften, Umweltschutz

5.6.2.2 Generator prüfen und austauschen

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analysieren von Bordnetzsystemen	– Bordnetze, Energieumwandlung – Generatorprinzip
	– Beschreiben der Systeme und Bauteile	– Generatöraufbau, Typenbezeichnung, Leistungsparameter – Drehstromgeneratoren, Schaltungen, Gleichrichtung – Regelung, Reglerarten – Bordnetzmanagement
Durchführen	– Auswählen geeigneter Mess- und Prüfgeräte – Erstellen einer Arbeitsplanung – Auswählen geeigneter Arbeitsmittel	– Mess- und Prüfverfahren – Fehlersuche – Einbau- und Montageanleitungen
Bewerten	– Bewerten der Mess- und Prüfergebnisse	– Kostenkalkulation – Kundenkommunikation

5.6.2.3 Funktionsstörungen an Startsystemen beseitigen

(ca. 10 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analysieren der Motorstartsysteme	– Startsysteme Personen- und Nutzkraftwagen
	– Beschreiben und Ableiten von baulichen und funktionellen Zusammenhängen	– Funktion, Eingangsgrößen, Merkmale, Berechnungen – Typenschild – Start-Stopp-Systeme
Durchführen	– Prüfen des Startsystems	– Sichtprüfung, akustische, mechanische und elektrische Prüfung
	– Auswählen geeigneter Prüf- und Messmittel	– Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Kontrollieren und Bewerten	– Überprüfen der Funktion des Startsystems	– Spannungsabfall beim Startvorgang – Arbeits- und Unfallschutz

5.6.2.4 Diagnose an Hybridsystemen durchführen

Hinweis:

Die Arbeit an Hybridfahrzeugen ist ausschließlich berechtigtem und unterwiesenem Personal vorbehalten. Dahingehend können die aufgeführten praktische Tätigkeiten im Gedanklichen nachvollzogen, an Schulungsmodellen oder mittels Lernsoftware umgesetzt werden.

(ca. 30 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über Umwelt- und alternative Antriebskonzepte	– Umweltaspekte, alternative Antriebe
	– Analysieren und Beschreiben des Aufbaus und der Funktion unterschiedlicher Hybridsysteme	– Arten von Hybridsystemen – elektrische und elektronische Komponenten, Vernetzung – Thermomanagement
	– Erkennen von Gefahren bei Arbeiten an Hochvoltssystemen – Ableiten und Erläutern spezifischer Sicherheits- und Prüfroutinen	– Unfallverhütungsvorschriften, Warntafeln, Freischaltberechtigung – hybridspezifische Nebenaggregate
Durchführen	– Überprüfen der Hochvoltkomponenten hinsichtlich fehlerfreier Kennzeichnung	– Kennzeichnung von Hochvoltkomponenten – Mess- und Prüfgeräte
	– Anwenden herstellerspezifischer Sicherheits- und Prüfroutinen	– herstellerspezifische Freischaltung an Hybridfahrzeugen
	– Erstellen von Arbeitsplänen	– Stromlauf- und Funktionspläne – Störungs- und Fehlersuche
Bewerten	– Interpretieren und Beurteilen der durchgeführten Arbeiten – Dokumentieren von Fehlerquellen	– Besonderheiten bei Arbeiten an Hochvoltssystemen

5.7 Lernfeld 7

Verschleißbehaftete Baugruppen und Systeme instand setzen

2. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 60 Stunden
---------------------------	--------------------------------------

5.7.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, den Zustand fahrzeugtechnischer Verschleißteile zu beurteilen und Bauteile, Baugruppen und Systeme auszutauschen sowie den Reparaturaufwand zu ermitteln.

5.7.2 Themenbereiche

5.7.2.1 Bremsen instand setzen

(ca. 30 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über den Aufbau und die Funktion einer hydraulischen Bremsanlage	– Systemkomponenten
	– Ermitteln von Betätigungs- und Bremskräften	– Berechnung der hydraulischen Bremsanlage, Pascalsches Gesetz, hydraulische Übersetzung
Durchführen	– Erkennen von Fehlfunktionen und deren Ursachen	– Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Werkstattinformationssysteme
	– Auswählen geeigneter Mess- und Prüfmittel	– Werkzeuge, Mess- und Prüfmittel
	– Durchführen von Prüfarbeiten	– Druckprüfung
Bewerten	– Beurteilen und Dokumentieren der Reparaturarbeiten	– Kalkulation und Kundenkommunikation – Unfallverhütungsvorschriften – Umweltschutz

5.7.2.2 Instandsetzungsarbeiten an Federn und Schwingungsdämpfern durchführen

(ca. 15 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Erklären des Einflusses auf die Fahrsicherheit, Fahrkomfort und Betriebssicherheit im Zusammenwirken der Federung und Dämpfung	– Fahrsicherheit, Fahrkomfort, Betriebssicherheit – Aufgaben, Grundprinzip, Kennlinien
	– Analysieren der Systeme und Erklären der technisch-physikalischen Grundprinzipien	– Aufbau, Arten und Varianten
Planen/Durchführen	– Planen der Instandsetzungsarbeiten	– Werkstattinformationssysteme – Prüfung des Systems und der Peripherie
	– Auswählen geeigneter Mess- und Prüfmittel	– Spezialwerkzeuge – Unfallverhütungsvorschriften
Bewerten	– Dokumentieren und Protokollieren der durchgeführten Arbeiten	– Kundenkommunikation, Rechnungserläuterung – Entsorgung

5.7.2.3 Verschleißanalyse und Instandsetzungsarbeiten an Achsen und Radaufhängungen durchführen

(ca. 15 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Beschreiben von Unterscheidungsmerkmalen	– Starrachsen, Einzelradaufhängungen
	– Analysieren der Ausführungsmerkmale	– Unterscheidungsmerkmale und charakteristische Einsatzbedingungen
	– Charakterisieren von Befestigungselementen	– Elastokinematik – Lenk- und Fahrverhalten
Durchführen	– Diagnostizieren typischer Verschleißmerkmale	– Verschleiß an Komponenten der Radaufhängung
	– Demontieren und Montieren	– Werkstattinformationssystem, Prüfmittel und Werkzeuge
	– Erläutern von Einbauvorschriften	– Herstellervorschriften

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Kontrollieren	– Überprüfen und Dokumentieren der durchgeführten Arbeiten	– Unfallverhütungsvorschriften – Kundenkommunikation – Kostenkalkulation

5.8 Lernfeld 8

Mechatronische Systeme des Antriebsmanagements diagnostizieren

2. Ausbildungsjahr	Zeitrachtwert: 80 Stunden
---------------------------	--------------------------------------

5.8.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Funktionsstörungen an komplexen Steuerungs- und Regelungssystemen der Antriebstechnik zu ermitteln und zu beseitigen.

5.8.2 Themenbereiche

5.8.2.1 Ottomotor-Managementsysteme diagnostizieren

(ca. 40Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Ableiten von Zusammenhängen der Gemischzusammensetzung und Abgasemission	– Kundenauftrag, Direktannahme – Betriebszustände – Umwelt und Abgasemission
	– Analysieren der Luft- und Kraftstoffversorgung	– Komponenten der Luftversorgungs-, Kraftstoff-, Gemischbildungs- und der Abgasanlage
	– Informieren und Unterscheiden der Verfahren der Kraftstoffeinspritzung	– indirekte und direkte Einspritzsysteme – Möglichkeiten der Leistungssteigerung
Durchführen	– Entwickeln von Diagnosestrategien – Identifizieren von Funktionsstörungen	– systematische Fehlersuche – herstellerspezifische Diagnosekonzepte – Sichtprüfung, akustische, mechanische und elektrische Prüfung von Sensoren und Aktoren der Motormanagementsysteme und des Abgassystems
	– Auswählen geeigneter Prüf- und Messmittel	– Herstellerinformationen – Werkstattinformationssysteme – Steuergerätediagnose, Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessungen – Dokumentation der Prüfschritte

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
	– Ableiten von Reparaturmöglichkeiten	– Instandsetzung
Kontrollieren	– Überprüfen der relevanten Informationen und Signalverläufe	– Zusammenhänge der einzelnen Teilsysteme – Auslesen und Löschen von Fehler speichern – Unfallverhütungsvorschriften
Bewerten	– Reflektieren und Präsentieren der Arbeitsergebnisse	– Diagnoseverlauf – Qualitätssicherung – Kundenkommunikation und Rechnungslegung

5.8.2.2 Zündsysteme diagnostizieren

(ca. 10 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analysieren und Beschreiben von Zündsystemen – Erkennen von Gefahren bei Arbeiten an Zündsystemen	– Arten von Zündsystemen – Komponenten und Funktionen
Durchführen	– Diagnostizieren der Zündsysteme	– Herstellerunterlagen – Arbeitsplan – Steuergerätediagnose, Mess- und Prüfgeräte
	– Dokumentieren der Fehlerquellen	– Störungs- und Fehlersuche, Anwenden von Prüfroutinen
	– Ableiten von Reparaturmöglichkeiten	– Instandsetzung – Unfallverhütungsvorschriften
Bewerten	– Interpretieren und Beurteilen der durchgeführten Arbeiten	– Besonderheiten bei Arbeiten an Zündsystemen

5.8.2.3 Dieselmotor-Managementsysteme diagnostizieren

(ca. 30 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über die Arbeitsweise eines Dieselmotors	– Diagramme – Gemischbildungsverfahren, Verbrennungsablauf, Kraftstoffeigenschaften, Abgaszusammensetzung
	– Analysieren und Beschreiben von Starthilfsanlagen und Einspritzsystemen	– Arten und Funktion von Starthilfsanlagen und Einspritzsystemen – Maßnahmen zur Schadstoffreduzierung
Durchführen/Prüfen	– Prüfen und Instandsetzen von Komponenten des Motor-managementsystems	– Sensoren, Aktoren – Herstellerunterlagen, Arbeitsplan
	– Auswählen geeigneter Mess- und Prüfmittel	– Steuergerätediagnose, Mess- und Prüfgeräte – Störungs- und Fehlersuche, Anwenden von Prüfroutinen – Anpassungen und Einstellungen – Unfallverhütungsvorschriften
Dokumentieren/Bewerten	– Dokumentieren der Fehlerquellen – Reflektieren und Präsentieren der Arbeitsergebnisse	– Kostenkalkulation – Rechnungslegung – Diagnoseablauf

5.9 Lernfeld 9

Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen durchführen

3. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 80 Stunden
--------------------	------------------------------

5.9.1 Zielvorgaben

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Serviceabläufe zu planen und standardisierte Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen eigenständig durchzuführen.

5.9.2 Themenbereiche

5.9.2.1 Klimatisierung diagnostizieren

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analysieren und Beschreiben der Klimatisierung – Erkennen von Gefahren bei Arbeiten an Klimaanlage	– Aufgaben und Möglichkeiten der Innenraumklimatisierung – Komponenten und Funktionen der Heizung und Kühlung – Zustandsänderungen des Kältemittels
Durchführen	– Diagnostizieren der Klimatisierung – Dokumentieren der Fehlerquellen – Ableiten von Reparaturmöglichkeiten	– Kundenbefragung, Herstellerunterlagen – Mess- und Prüfgeräte, Steuergerätediagnose – Anwenden von Prüfroutinen, wie Temperatur und Druckprüfungen – Wartungs- und Instandsetzungsmöglichkeiten – Unfallverhütungsvorschriften
Bewerten	– Interpretieren und Beurteilen der durchgeführten Arbeiten	– Besonderheiten bei Arbeiten an Klimaanlage – Hinweise für das Betreiben von Klimaanlage zur Erhaltung der Wirksamkeit – Kältemittel- und Kälteölwahl unter sicherheitstechnischen und ökologischen Aspekten

5.9.2.2 Servicearbeiten an Assistenz- und Komfortsystemen durchführen

Hinweis:

Sinnvoll erscheint es an dieser Stelle, dass die Auszubildenden Assistenz- und Komfortsysteme im Überblick kennenlernen. Die Vertiefung der Thematik kann, entsprechend den schulischen Bedingungen, an einem exemplarischen Beispiel erfolgen.

(ca. 40 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über Assistenz- und Komfortsysteme – Beschreiben der Systeme und ihrer Aufgaben – Analysieren eines exemplarischen Systems und dessen Teilsysteme hinsichtlich der Funktionsweise	– Entwicklung und Überblick aktueller Assistenz- und Komfortsysteme sowie deren Funktionszusammenhänge – Aufgaben von Assistenzsystemen – Komponenten und Funktionsweise – Teilsysteme und deren Zusammenwirken innerhalb der Fahrzeugvernetzung
Durchführen	– Diagnostizieren eines Assistenzsystems – Prüfen von Datenleitungen – Dokumentieren von Arbeitsabläufen – Ableiten notwendiger Servicearbeiten	– Herstellerunterlagen – Arbeitsplan – Steuergerätediagnose, Mess- und Prüfgeräte – Störungs- und Fehlersuche, Anwenden von Prüfroutinen – Wartungs- und Einstellarbeiten
Bewerten	– Interpretieren und Beurteilen der durchgeführten Arbeiten	– Besonderheiten bei Arbeiten an vernetzten Systemen

5.9.2.3 Systeme der aktiven und passiven Sicherheit prüfen

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analysieren der Elemente zur Fahrzeugsicherheit	– aktive, passive Sicherheit – Einflussgrößen und Merkmale
	– Informieren über das Deformationsverhalten von Fahrzeugen	– europäische und internationale Crashtests zur Fahrzeugzulassung
	– Beschreiben der Funktion bestimmter Schutzmechanismen	– Systeme zum Insassenschutz, der Konditionssicherheit, der Wahrnehmungssicherheit
Durchführen/Prüfen	– Prüfen von Systemen der aktiven und passiven Sicherheit – Auswählen geeigneter Mess- und Prüfmittel	– Sicherheitsvorschriften, Herstellervorgaben, Fehlersuchpläne – Fahrzeugvermessung – Insassenschutzsysteme – Einstellung von Fahrerassistenzsystemen
Dokumentieren/Bewerten	– Dokumentieren der Fehlerquellen – Reflektieren und Präsentieren der Arbeitsergebnisse	– Datenblätter, Herstellerunterlagen – Mess- und Prüfprotokolle für Fahrerassistenzsysteme – Unfallverhütungsvorschriften – Lagerung und Entsorgung von pyrotechnischen Systemen

5.10 Lernfeld 10

Schäden an Fahrwerks- und Bremssystemen instand setzen

3. Ausbildungsjahr	Zeitrictwert: 80 Stunden
---------------------------	-------------------------------------

5.10.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Schadensanalysen zur Ermittlung des Reparaturaufwandes an Fahrwerkssystemen durchzuführen, den Reparaturaufwand festzulegen, Reparaturmethoden einzusetzen und den Zeit- und Kostenaufwand abzuschätzen. Die Schadensbehebung zielt insbesondere auf die Vermeidung von Folgeschäden und Wiederauftreten von Schäden ab.

5.10.2 Themenbereiche

5.10.2.1 Lenkungssysteme prüfen und instand setzen

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über Radstellungsgrößen und Lenkgeometrie – Analysieren unterschiedlicher Lenkungssysteme – Berechnen von Größen an Lenksystemen	– gesetzliche Vorschriften – Radstellungsgrößen – Lenkgeometrie – Aufbau und Funktionsweise von Lenkungssystemen – Spurdifferenzwinkel, Lenkübersetzung, eingeschlossener Winkel
Durchführen/Prüfen	– Prüfen der Radstellungsgrößen am Fahrzeug – Instandsetzen von Lenksystemen – Einstellen der Radstellungsgrößen am Fahrzeug	– Achsvermessung, Soll/Ist- Vergleich – Herstellerinformationen, Werkstattinformationssystem – Ersatzteilauswahl und -beschaffung – Demontage- und Montagearbeiten – Werkzeuge und Hilfsmittel – Umgang mit Gefahrstoffen – Unfallverhütungsvorschriften
Dokumentieren/Bewerten	– Dokumentieren und Präsentieren der Arbeitsergebnisse	– Kostenkalkulation – Kundenkommunikation

5.10.2.2 Schäden an elektronischen Fahrwerkssystemen instand setzen

(ca. Stunden 30)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über die das Fahrverhalten in Grenzsituationen beeinflussenden Größen	– Kräfte am Rad – Grundlagen der Fahrdynamik
Berechnen	– Anwenden von Tabellen und Formeln – Beschreiben und Interpretieren der Ergebnisse	– Achslastverteilung – Kammscher Kreis – Kurvengrenzgeschwindigkeiten
Analysieren	– Analysieren funktioneller Zusammenhänge der Teilsysteme	– aktive Federungs- und Dämpfungssysteme – aktive Stabilisatorsysteme – Sensoren und Aktoren der Fahrwerkregelsysteme – komplexe Fahrwerkssysteme und Entwicklungstendenzen
Durchführen/Prüfen	– Diagnostizieren von aktiven Fahrwerkregelsystemen – Ermitteln der Fehlerursachen – Instandsetzen fehlerhafter Systeme	– Steuergerätediagnose, Mess- und Prüfmittel – Störungs- und Fehlersuche, Anwenden von Prüfroutinen – Herstellerinformationen, Arbeitsplan – Unfallverhütungsvorschriften
Dokumentieren/Bewerten	– Präsentieren und Reflektieren der Arbeitsergebnisse	– Kostenkalkulation – Diagnoseablauf

5.10.2.3 Elektronische Bremsregelsysteme instand setzen

(ca. 30 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Informieren	– Ableiten der Aufgaben und der Funktion elektronischer Brems- und Antriebsregelsysteme	– Systemaufbau und Regelkreis von ABS, ASR, BAS, ESP und MSR – Sensoren und Aktoren – elektrische und hydraulische Pläne, Vernetzung

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Prüfen/Instandsetzen	– Diagnostizieren elektronischer Brems- und Antriebsregelsysteme – Auswählen geeigneter Prüf- und Messmittel – Durchführen der erforderlichen Instandsetzungsarbeiten und Adaption der ersetzten Bauteile	– Hersteller- und Sicherheitsvorschriften – Diagnosetester, Multimeter, Oszilloskop – Montage- und Demontagepläne, Werkzeuge und Hilfsmittel
Bewerten	– Kontrollieren und Bewerten der Diagnose- und Instandsetzungsarbeiten – Beurteilen der Prüfergebnisse	– Endkontrolle – Kundenkommunikation

5.11 Lernfeld 11 P/S/M

Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen

3. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 80 Stunden
--------------------	------------------------------

5.11.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, systemübergreifende, komplexe Diagnosen an vernetzten Antriebs-, Komfort- und Fahrerassistenzsystemen durchzuführen, die Datenkommunikation zwischen Steuergeräten zu analysieren und Expertensysteme zur Fehlersuche zu nutzen.

5.11.2 Themenbereiche

5.11.2.1 Eindrahtbussysteme – LIN

5.11.2.2 Zweidrahtbussysteme - CAN, Flexray

5.11.2.3 Lichtwellenleiterbussysteme - MOST, Byteflight

Hinweis:

Alle Themenbereiche können entsprechend nachfolgender Lernphasen vermittelt werden.

(ca. 80 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über Datenbussysteme im Fahrzeug und ihre jeweiligen Besonderheiten	– Entwicklung vernetzter Systeme – Busstrukturen im Fahrzeug – Aufbau und Komponenten der Datenbussysteme – Datenübertragung und jeweilige Besonderheiten – Spannungspegel, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Datenprotokoll – elektromagnetische Verträglichkeit
Durchführen/Prüfen	– Identifizieren der im Fahrzeug verbauten Bussysteme – Diagnostizieren des jeweiligen Bussystems	– Werkstattinformationssysteme, Topologien, Schaltpläne – Diagnosegeräte, Prüfroutinen, Fehlersuche – globale und lokale Fehler

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
	– Instandsetzen fehlerhafter Bussysteme	– Reparaturvorgaben und deren Besonderheiten hinsichtlich verbauter Systeme – System- und Funktionsprüfung, Adaption
Bewerten	– Reflektieren der durchgeführten Arbeiten – Kontrollieren der instand gesetzten Bussysteme	– arbeitsökonomische Gesichtspunkte – Kundenkommunikation

5.12 Lernfeld 11 N

Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instandsetzen

3. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 60 Stunden
--------------------	------------------------------

5.12.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, systemübergreifende, komplexe Diagnosen an vernetzten Antriebs-, Komfort- und Fahrerassistenzsystemen durchzuführen, die Datenkommunikation zwischen Steuergeräten zu analysieren und Expertensysteme zur Fehlersuche zu nutzen.

5.12.2 Themenbereiche

5.12.2.1 Eindrahtbussysteme – LIN

5.12.2.2 Zweidrahtbussysteme - CAN, Flexray

Hinweis: Alle Themenbereiche können entsprechend nachfolgender Lernphasen vermittelt werden.
20 Unterrichtsstunden wurden aus didaktischen Gründen in das Lernfeld 12 N verschoben, um dem Umfang der Themenbereiche im Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik gerecht zu werden.

(ca. 60 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über Datenbussysteme im Fahrzeug und ihre jeweiligen Besonderheiten	– Entwicklung vernetzter Systeme – Busstrukturen im Fahrzeug – Aufbau und Komponenten der Datenbussysteme – Datenübertragung und jeweilige Besonderheiten – Spannungspegel, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Datenprotokoll – Elektromagnetische Verträglichkeit
Durchführen/Prüfen	– Identifizieren der im Fahrzeug verbauten Bussysteme – Diagnostizieren des jeweiligen Bussystems – Instandsetzen fehlerhafter	– Werkstattinformationssysteme, Topologien, Schaltpläne – Diagnosegeräte, Prüfroutinen, Fehlersuche – globale und lokale Fehler – Reparaturvorgaben und deren Be-

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
	Bussysteme	sonderheiten hinsichtlich verbauter Systeme – System- und Funktionsprüfung, Adaption
Bewerten	– Reflektieren der durchgeführten Arbeiten – Kontrollieren der instandgesetzten Bussysteme	– arbeitsökonomische Gesichtspunkte – Kundenkommunikation

5.13 Lernfeld 12 P/S/M

Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten

3. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 40 Stunden
---------------------------	--------------------------------------

5.13.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Serviceaufgaben für die Vorbereitung von Fahrzeugen für die Sicherheitsprüfungen und Abnahmen im Rahmen gesetzlicher Vorschriften zu planen und diese durchzuführen.

5.13.2 Themenbereiche

5.13.2.1 Fahrzeuge zur Hauptuntersuchung vorbereiten

(ca. 40 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über gesetzliche Vorgaben – Analysieren der Fahrzeugdokumentation	– gesetzliche Vorschriften, Fristen – Fahrzeugidentifikation – Zulassungsdokumente
Durchführen	– Durchführen der Arbeiten zur Vorbereitung auf die Hauptuntersuchung – Planen notwendiger Reparatur- und Einstellarbeiten	– Herstellervorgaben – Bremsenprüfung, Mindestabbremung – lichttechnische Anlagen – Abgasmessung – sicherheitsrelevante Baugruppen – Bauartgenehmigung von Fahrzeugteilen – elektronische Systeme – Mängelliste, Mängelkatalog
Bewerten	– Reflektieren und Dokumentieren der Vorgaben und Arbeitsergebnisse	– Betriebs- und Verkehrssicherheit – Umweltaspekte – Kundenkommunikation – Kostenkalkulation

5.14 Lernfeld 12 N

Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten

3. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 60 Stunden
---------------------------	--------------------------------------

5.14.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Serviceaufgaben für die Vorbereitung von Fahrzeugen für die Sicherheitsprüfungen und Abnahmen im Rahmen gesetzlicher Vorschriften zu planen und diese durchzuführen.

5.14.2 Themenbereiche

5.14.2.1 Service- und Wartungsaufgaben an der Druckluftbremsanlage durchführen

Hinweis: 20 Unterrichtsstunden wurden aus didaktischen Gründen aus dem Lernfeld 11 N in das Lernfeld 12 N verschoben, um dem Umfang der Themenbereiche im Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik gerecht zu werden.

(ca. 30 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über gesetzliche Vorgaben – Analysieren von Aufbau und Funktionsweise der Bremsanlagen in Nutzfahrzeugen und Nutzfahrzeugkombinationen	– gesetzliche Vorschriften – pneumatische und elektropneumatische Druckluftbremsanlagen – kombinierte Bremsanlagen – Komponenten und deren Funktion
Durchführen	– Prüfen und Diagnostizieren von Komponenten einer Nutzfahrzeugbremsanlage – Planen notwendiger Reparatur- und Einstellarbeiten	– pneumatische, elektrische und elektronische Anlagenpläne – Herstellervorgaben – Werkstattinformationssystem – pneumatische und elektronische Komponenten – Mess- und Prüfgeräte – Arbeitsplan
Bewerten	– Reflektieren und Dokumentieren der Vorgaben und Arbeitsergebnisse	– Betriebs- und Verkehrssicherheit – Umweltaspekte – Unfallverhütungsvorschriften

5.14.2.2 Fahrzeuge zur Sicherheitsprüfung vorbereiten

(ca. 10 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über gesetzliche Vorgaben – Analysieren der Fahrzeugdokumentation	– gesetzliche Vorschriften zur Sicherheitsprüfung, Fristen – Fahrzeugidentifikation – Zulassungsdokumente – Prüfbuch und Protokolle zur Sicherheitsprüfung
Durchführen	– Prüfen verschleißbehafteter und reparaturanfälliger Teile bzw. Systeme des Nutzfahrzeuges – Planen notwendiger Reparatur- und Einstellarbeiten	– Herstellervorgaben – Bremsanlage – Fahrgestell, Fahrwerk, Verbindungseinrichtung – Lenkung – Reifen, Räder – Schließkräfte an kraftbetätigten Türen – sicherheitsrelevante Baugruppen – digitales Kontrollgerät – Bauartgenehmigung von Fahrzeugteilen – Mängelliste, Mängelkatalog
Bewerten	– Reflektieren und Dokumentieren der Vorgaben und Arbeitsergebnisse	– Betriebs- und Verkehrssicherheit – Umweltaspekte

5.14.2.3 Fahrzeuge zur Hauptuntersuchung vorbereiten

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über gesetzliche Vorgaben	– gesetzliche Vorschriften, Fristen
Durchführen	– Durchführen der Arbeiten zur Vorbereitung auf die Hauptuntersuchung – Planen notwendiger Reparatur- und Einstellarbeiten	– Herstellervorgaben – Bremsenprüfung, Mindestabbrem- sung – lichttechnische Anlagen – Abgasmessung – sicherheitsrelevante Baugruppen – Bauartgenehmigung von Fahr- zeugteilen – elektronische Systeme – Mängelliste, Mängelkatalog
Bewerten	– Reflektieren und Dokumentieren der Vorgaben und Arbeitsergebnisse	– Betriebs- und Verkehrssicherheit – Umweltaspekte – Kostenkalkulation

5.15 Lernfeld 13 P/N

Antriebskomponenten reparieren

4. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 80 Stunden
--------------------	------------------------------

5.15.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Antriebskomponenten zu reparieren und dabei detailliertes Fachwissen für system- und fahrzeugabhängige Reparaturverläufe zu nutzen.

Hinweis: In den Schwerpunkten Personenkraftwagenteknik und Nutzfahrzeugtechnik ist auf die jeweiligen Besonderheiten der Fahrzeugkategorie einzugehen.

5.15.2 Themenbereiche

5.15.2.1 Kupplungssysteme inspizieren und instand setzen

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über Antriebsarten und Komponenten – Analysieren von Aufbau und Funktionsweise der Kupplungssysteme und Betätigungseinrichtungen	– Kundenbeanstandungen – Komponenten der Kraftübertragung – Kupplungsarten – Kraft- und Momentenübertragung – Berechnungen – elektronisches Kupplungsmanagement – Schadensbilder und Fehlerursachen
Durchführen	– Identifizieren und Eingrenzen von Fehlern an Kupplungssystemen sowie deren Einflüsse auf das Gesamtsystem – Planen notwendiger Reparatur- und Einstellarbeiten – Instandsetzen von Kupplungssystemen	– Funktions- und Sichtprüfungen – Arbeitsplanung – Werkstattinformationssystem – Herstellerinformationen – Reparaturaufwand, Austauschkosten und Ersatzteilauswahl – Werkzeuge und Hilfsmittel – Demontage und Montage

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Bewerten	– Kontrollieren, Bewerten und Beurteilen der Diagnose- und Instandsetzungsarbeiten	– Kundenkommunikation und Gewährleistungsansprüche – Umgang mit Gefahrstoffen – Unfallverhütungsvorschriften

5.15.2.2 Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Getrieben durchführen

(ca. 25 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über Anforderungen, Aufbau und Funktion der Schaltgetriebe – Lesen von Getriebekennlinien, Diagrammen und Kraftflussbildern – Berechnen von Kenngrößen der Getriebe	– Bauarten von Getrieben – Getriebekomponenten – Synchronisationsarten – Fahrwiderstände, Drehmoment, Leistung, Zugkraft-Geschwindigkeitsdiagramm – Getriebeübersetzungen, Fahrgeschwindigkeit
Durchführen	– Erkennen von Störungen – Demontieren und Montieren von Getriebebaugruppen	– Funktionsprüfungen – Einstellarbeiten – Werkzeuge und Hilfsmittel – Herstellerunterlagen
Dokumentieren/Bewerten	– Reflektieren und Dokumentieren der Vorgaben und Arbeitsergebnisse – Bewerten von Verschleißbildern und Erkennen der Ursachen	– Herstellervorgaben, Einstellrichtlinien, Diagramme – Unfallverhütungsvorschriften

5.15.2.3 Automatikgetriebe

(ca. 25 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über Bauarten, Aufbau und Funktion automatischer Getriebe – Analysieren der Vor- und Nachteile gegenüber konventionellen Schaltgetrieben	– Einteilung, Aufbau und Funktion automatischer Getriebe – Zugkraft-Geschwindigkeitsdiagramm gestufter und stufenloser Getriebe – Einbindung der Getriebesteuerung in die Fahrzeugvernetzung – adaptive Getriebesteuerung – Entwicklungstendenzen
Durchführen/Reparieren	– Planen notwendiger Reparaturarbeiten nach Kundenbeurteilung – Auswahl der erforderlichen Prüfmittel und Werkzeuge – Instandsetzen eines Teilsystems	– Werkstattinformationssystem – Mess- und Prüfmittel – Fehlereingrenzung in den Bereichen Mechanik, Hydraulik, Elektrik, Peripherie – Schaltbelegungstabelle, Hydraulikplan, elektrischer Schaltplan – Demontage- und Montageplan
Dokumentieren/Präsentieren	– Dokumentieren der durchgeführten Reparaturarbeiten – Präsentieren des Arbeitsablaufes	– Kostenkalkulation – Präsentation

5.15.2.4 Verteiler- und Ausgleichsgetriebe

(ca. 10 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über den Kraftverlauf Reifen-Straße – Analysieren funktioneller Zusammenhänge der Teilsysteme	– Kraftverteilung bei unterschiedlichen Antriebskonzepten – Radabrollwege – zuschaltbare und selbstständig zuschaltende Allradssysteme – Ausgleichsgetriebe – zuschaltbare und selbsttätige Sperren – variable Drehmomentenverteilung

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Durchführen/Prüfen	– Diagnostizieren von Allradsystemen – Ermitteln der Fehlerursachen – Instandsetzen fehlerhafter Systeme	– Steuergerätediagnose – Mess- und Prüfmittel – Störungs- und Fehlersuche – Anwenden von Prüfroutinen – Herstellerinformationen – Arbeitsplan
Bewerten und Dokumentieren	– Dokumentieren der durchgeführten Reparaturarbeiten – Präsentieren des Arbeitsablaufes	– Unfallverhütungsvorschriften – Präsentation

5.16 Lernfeld 13 S

Komponenten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen prüfen und instand setzen

4. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 80 Stunden
--------------------	------------------------------

5.16.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Hybrid- und Hochvoltsysteme, deren Komponenten und Systemerweiterungen zu überprüfen und instand zu setzen.

5.16.2 Themenbereiche

5.16.2.1 Hochvoltbatterie eines Hybrid- oder Elektrofahrzeuges ersetzen

(ca. 25 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalte
Analysieren/Informieren	– Analysieren der Komponente Hochvoltbatterie	– Arten und Aufbau von Hochvoltbatterien – Batterie- und Thermomanagement – Besonderheiten und Gefahren im Umgang mit Hochvoltbatterien – Überwachungs- und Systemkomponenten – Entsorgung
Durchführen	– Durchführen der Freischaltung an Hochvoltsystemen – Prüfen einer Hochvoltbatterie	– "Spannungsfreischalten" bei Servicearbeiten an Hybridsystemen – Messgeräte für Hochvoltsysteme – Messungen an Hochvoltsystemen
Bewerten	– Reflektieren und Dokumentieren der durchgeführten Arbeiten	– Warntafeln – Herstellerunterlagen – Messprotokolle – Unfallverhütungsvorschriften – Umweltschutz

5.16.2.2 Motorgenerator prüfen und ersetzen

(ca. 25 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalte
Analysieren/Informieren	– Informieren über elektromotorische Grundlagen – Analysieren der Komponente Motorgenerator	– Arten von Elektromotoren – Spannungswandlung – Leistungselektronik – Aufbau und Funktionsweise von Motorgeneratoren – Betriebsmodi
Durchführen	– Prüfen und Ersetzen eines Motorgenerators	– "Spannungsfreischalten" bei Servicearbeiten an Hybridsystemen – Messgeräte für Hochvoltssysteme – Messungen am Generator
Bewerten	– Reflektieren und Dokumentieren der durchgeführten Arbeiten	– Warntafeln – Herstellerunterlagen – Messprotokolle – Unfallverhütungsvorschriften

5.16.2.3 Energiemanagement eines Hybridfahrzeuges prüfen

(ca. 30 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalte
Analysieren/Informieren	– Analysieren des Bordnetzes von Hybridfahrzeugen – Informieren über das Energiemanagement	– Bordnetzstruktur – Vernetzung – Zusammenwirken der Baugruppen – Hybridmanagement – Anzeigeinstrumente
Durchführen	– Identifizieren und Eingrenzen von Fehlern im Energiemanagement – Durchführen notwendiger Diagnosearbeiten	– Steuergerätediagnose – Mess- und Prüfmittel – Störungs- und Fehlersuche – Anwenden von Prüfroutinen

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalte
Bewerten	– Reflektieren und Dokumentieren der durchgeführten Arbeiten	– Herstellerunterlagen – Kostenkalkulation – Kundengespräch

5.17 Lernfeld 14 P/N

Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten

4. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 60 Stunden
--------------------	------------------------------

5.17.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, kundenspezifische Wünsche zu ermitteln, auf deren Grundlage Umbau-, Erweiterungs- und Anpassungsarbeiten zu planen und durchzuführen sowie dabei Herstellervorgaben und zulassungsrechtliche Normen zu beachten.

5.17.2 Themenbereiche

5.17.2.1 Unterhaltungselektronik nachrüsten

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über Nachrüstmöglichkeiten von Unterhaltungselektronik- und Antennensystemen im Fahrzeug	– Aufbau und Komponenten der Systeme – Datenübertragungsmöglichkeiten und Bluetooth – elektromagnetische Verträglichkeit
Durchführen/Prüfen	– Identifizieren der im Fahrzeug verbauten Datenübertragungssysteme und Einbinden des Nachrüstsyste – Diagnostizieren von Einbaufehlern	– Werkstattinformationssysteme, Topologien, Schaltpläne – Diagnosegeräte – Reparaturvorgaben und deren Besonderheiten hinsichtlich verbauter Systeme – System- und Funktionsprüfung, Adaption
Bewerten	– Reflektieren der durchgeführten Arbeiten – Kontrollieren der nachgerüsteten Systeme	– Kostenkalkulation – Kundenkommunikation

5.17.2.2 Gasbetriebsanlage nachrüsten

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über Möglichkeiten der Nachrüstung von Gasbetriebsanlagen – Analysieren der Vor- und Nachteile einer nachgerüsteten Gasbetriebsanlage – Analysieren des Aufbaus und der Funktion einer Gasbetriebsanlage	– alternative Kraftstoffe und deren Verbrennungseigenschaften – Kostenkalkulation in Verbindung mit einem lauleistungsabhängigen Rentabilitätsnachweis – Aufbau und Funktion einer nachgerüsteten Gasbetriebsanlage
Durchführen/Einstellen	– Planen der erforderlichen De- und Montagearbeiten – Auswahl der erforderlichen Prüfmittel und Werkzeuge – Durchführen einer Nachrüstung – Einstellen einer Gasbetriebsanlage	– Herstellerunterlagen – Werkstattinformationssystem – Arbeitsplan – Einbau einer Gasbetriebsanlage – Funktionsprüfung, Kalibrierung/Justierung – technische Abnahme – Unfallverhütungsvorschriften
Bewerten und Präsentieren	– Präsentieren der Nachrüstung einer Gasbetriebsanlage – Bewerten des Kostenaufwandes	– Präsentation – Kundenkommunikation

5.17.2.3 Zusatzheizung nachrüsten

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalte
Analysieren/Informieren	– Informieren über Bauarten, Aufbau und Funktion von Zusatzheizungen	– Arten von Zusatzheizungen – Aufbau und Funktionsweise – Einbindung von Zusatzsystemen in die Fahrzeugvernetzung
Durchführen	– Nachrüsten einer Zusatzheizung planen und durchführen	– Herstellervorgaben

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalte
		– Einbauanleitungen – Nachrüstsätze – Anlernen von Systemen
Bewerten	– Reflektieren der durchgeführten Arbeiten – Funktionsprüfung der nachgerüsteten Systeme	– Funktionsprüfung – Unfallverhütungsvorschriften – Kostenkalkulation

5.17.2.4 Ladebordwand nachrüsten

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/ Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analysieren des Fahrzeugaufbaus – Informieren zu den Komponenten der Ladebordwand	– Kundengespräch, Fahrzeugannahme – Umrüstrichtlinien – Montageplan, Schaltplan – Elemente Ladebordwand – statische Achslastverteilung
Durchführen/Prüfen	– Vorbereitung des Fahrzeuges – Planen der Montage – Nachrüsten einer Ladebordwand	– Arbeitsplanung – Sicherheitsvorschriften, Herstellervorgaben – Werkzeuge, Mess- und Prüfmittel – elektrische und hydraulische Anschlüsse – Einbindung des Systems in die Fahrzeugvernetzung
Dokumentieren/Bewerten	– Dokumentieren und Präsentieren der Arbeitsergebnisse	– Anbauabnahme – Funktions- und Belastungsprüfung – Prüfprotokolle – Unfallverhütungsvorschriften – Lagerung, Entsorgung von Hydraulikflüssigkeiten – Übergabe, Kundeneinweisung

5.18 Lernfeld 14 S

Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten

4. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 60 Stunden
--------------------	------------------------------

5.18.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, kundenspezifische Wünsche zu ermitteln, auf deren Grundlage Umbau-, Erweiterungs- und Anpassungsarbeiten zu planen und durchzuführen sowie dabei Herstellervorgaben und zulassungsrechtliche Normen zu beachten.

5.18.2 Themenbereiche

5.18.2.1 Unterhaltungselektronik nachrüsten

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über Nachrüstmöglichkeiten von Unterhaltungselektronik- und Antennensystemen im Fahrzeug	– Aufbau und Komponenten der Systeme – Datenübertragungsmöglichkeiten und Bluetooth – elektromagnetische Verträglichkeit
Durchführen/Prüfen	– Identifizieren der im Fahrzeug verbauten Datenübertragungssysteme und Einbinden des Nachrüstsystems – Diagnostizieren von Einbaufehlern	– Werkstattinformationssysteme, Topologien, Schaltpläne – Diagnosegeräte – Reparaturvorgaben und deren Besonderheiten hinsichtlich verbauter Systeme – System- und Funktionsprüfung, Adaption
Bewerten	– Reflektieren der durchgeführten Arbeiten – Kontrollieren der nachgerüsteten Systeme	– Kostenkalkulation – Kundenkommunikation

5.18.2.2 Fahrzeugspezifische Einparkhilfe nachrüsten

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über Möglichkeiten der Nachrüstung einer fahrzeugspezifischen Einparkhilfe – Analysieren des Aufbaus und der Funktion der nachzurüstenden Einparkhilfe	– vorhandene optische und akustische Ausgabemöglichkeiten – Busstrukturen im Fahrzeug – Systemanalyse Einparkhilfe
Durchführen/Prüfen	– Montieren der Einparkhilfe – Herstellen der erforderlichen elektrischen Anschlüsse – Prüfen der Funktion	– Montage laut Herstellervorgaben – Werkzeuge und Hilfsmittel – elektrischer Anschlussplan – Werkstattinformationssystem, Diagnosetester – Steuergerätekodierung – Kalibrierung der Einparkhilfe – Funktionsprüfung
Dokumentieren/Präsentieren	– Dokumentieren und Präsentieren der durchgeführten Arbeiten	– Kostenkalkulation – Kundenkommunikation

5.18.2.3 Zusatzheizung nachrüsten

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalte
Informieren	– Informieren über Bauarten, Aufbau und Funktion von Zusatzheizungen	– Arten von Zusatzheizungen – Aufbau und Funktionsweise – Einbindung von Zusatzsystemen in die Fahrzeugvernetzung
Durchführen	– Nachrüsten einer Zusatzheizung planen und durchführen	– Herstellervorgaben – Einbauanleitungen – Nachrüstsätze – Anlernen von Systemen

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalte
Bewerten	– Reflektieren der durchgeführten Arbeiten – Funktionsprüfung der nachgerüsteten Systeme	– Funktionsprüfung – Unfallverhütungsvorschriften – Kostenkalkulation

5.19 Lernfeld 11 K

Fahrzeug- und Karosserieschäden analysieren

3. Ausbildungsjahr	Zeitrictwert 80 Stunden
---------------------------	------------------------------------

5.19.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Schäden an Fahrzeugkarosserien und Fahrzeugrahmen sowie deren Komponenten zu diagnostizieren und Möglichkeiten und Verfahren der systematischen Analyse, Beurteilung und Dokumentation von Fahrzeug- und Karosserieschäden durch einfache Prüfmethode, dreidimensionale Karosserievermessung und Fahrwerksvermessung zu unterscheiden.

5.19.2 Themenbereiche

5.19.2.1 Schadensumfang systematisch erfassen

(ca. 30 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analyse der verschiedenen Karosseriekonstruktion und Karosseriewerkstoffe	– Karosseriegrundaufbau – Trägerarten, Anbauteile – Karosseriewerkstoffe – Crashverhalten
Durchführen	– Planen der Schadensaufnahme nach unterschiedlichen Kriterien	– Schadensbilder – Schadensumfang – Vorgehensweisen, Arbeitsabläufe
Bewerten	– Bewerten und Diskutieren der verschiedenen Abläufe	– Kundenkommunikation – Schadensprotokoll, Kostenvorschlag

5.19.2.2 Fahrzeug- und Karosserieschäden eingrenzen und beurteilen

(ca. 30 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analyse des Schadensbildes	– Schadensarten, Schadensgröße – Schadensabgrenzung – Sekundärschäden – fahrzeugspezifische Schäden

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Durchführen	– Ermitteln des Umfangs des Schadens und der beschädigten Baugruppen	– Herstellerhinweise zum Schadensbild – Funktionsprüfungen an Karosserie und Fahrzeugsystemen – Fahrwerksvermessung – Varianten der Karosserievermessung, Aufbaupläne, Datenblätter – Diagnosesysteme
Bewerten	– Auswerten von Protokollen und Messdaten – Beurteilen und Abgrenzen des Schadens	– Fotodokumente – Datenblätter – Schadensprotokoll – Messprotokoll – Kommunikation im Team

5.19.2.3 Schadensabwicklung durchführen

Hinweis: verschiedene Kostenvoranschläge und Mustergutachten erforderlich

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analyse der verschiedenen Dokumente	– Kostenvoranschlag – Gutachten – Schadenssteuerung – Versicherungen
Durchführen	– Planen des Reparaturablaufes – Berechnung von alternativen Reparaturmöglichkeiten	– Reparaturabläufe – Ersatzteilarten – Arbeitswerte, Stundenverrechnungssätze
Bewerten	– Beurteilen und Auswählen der optimalen Reparaturmöglichkeit	– innere und äußere Kommunikation

5.20 Lernfeld 12 K

Beschädigte Fahrzeugkarosserien reparieren

3. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert 80 Stunden
---------------------------	-------------------------------------

5.20.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, beschädigte Fahrzeugkarosserien und Fahrzeugrahmen sowie deren Komponenten durch unterschiedliche Verfahren unter Berücksichtigung der Herstellervorgaben, der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit und kundenspezifischer Anforderung zu reparieren.

5.20.2 Themenbereiche

5.20.2.1 Deformierte Trägerstrukturen rückverformen

(ca. 40 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über den Instandsetzungsumfang	– Dokumente zur Schadenskalkulation
	– Informieren über Aufbau und Handhabung von Richtgeräten und Richtsystemen	– Richtgeräte – Richtsysteme – Rückverformungszubehör – Sicherheitsvorschriften
	– Berechnen von Kräften, deren Aufteilung und Wirkung	– Kräfte, Drehmomente, Hebelgesetze – Krafteck, Kräfteplan – Kräfteparallelogramm – Trigonometrische Funktionen – Festigkeiten
Durchführen	– Planen der Rückverformungsarbeiten	– Aufbaupläne – Fahrzeugvorbereitung – Fahrzeugverankerung
	– Untersuchen von Fallbeispielen	– Rückverformungsrichtungen – Hilfsmittel, Sicherheitsmaßnahmen – Nacharbeiten
Bewerten	– Bewerten und Diskutieren der Reparaturarbeiten	– Systemvergleich in der Anwendung – Arbeits- und Unfallschutz

5.20.2.2 Neuteilersatz und Abschnittsreparaturen durchführen

(ca. 30 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analysieren des Arbeitsauftrages	– Dokumente zur Schadenskalkulation
	– Informieren über Reparaturverfahren, Vor- und Nacharbeiten	– Neuteilersatz – Abschnittsreparatur – zeitwertgerechte Reparatur
Durchführen	– Planen und Durchführen einer Abschnittsreparatur	– Herstellerreparaturrichtlinien – Schnittverläufe – Trennverfahren – Fügeverfahren – Korrosion, Korrosionsschutz
	– Auswählen von Werkzeugen und Messmitteln	– Spezialwerkzeuge – Messwerkzeuge
Bewerten	– Präsentieren und Reflektieren der Arbeitsergebnisse	– Kommunikation im Team – Arbeits- und Unfallschutz

5.20.2.3 Fahrzeugverglasung instand setzen

(ca. 10 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Informieren/Analysieren	– Informieren über Arten der Fahrzeugverglasung	– Einscheibensicherheitsglas – Verbundscheibensicherheitsglas – Sonderverglasungen
	– Informieren über Reparaturverfahren, Vor- und Nacharbeiten	– Demontage- und Montageverfahren gummigefasster Scheiben – Demontage- und Montageverfahren geklebter Scheiben – Fahrzeugfrontscheiben reparieren – Elektroneinheiten – Scheibenheizung
Durchführen	– Planen des Reparaturablaufes an der Fahrzeugverglasung	– Sichtfeld – Herstellerreparaturrichtlinien

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
		– Reparaturablauf, Kleben – Elektroneinheiten initialisieren
	– Auswählen von Werkzeugen	– Demontagewerkzeuge – Montagewerkzeuge – Reparaturset
Bewerten	– Reflektieren der Arbeitsergebnisse	– Kundenkommunikation – Arbeits- und Unfallschutz

5.21 Lernfeld 13 K

Karosserieoberflächen und Ausstattungsteile bearbeiten

4. Ausbildungsjahr	Zeitrictwert 100 Stunden
---------------------------	-------------------------------------

5.21.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, beschädigte Karosserieoberflächen und Ausstattungsteile durch lackschadensfreie Spot- und Smart-Repairsysteme zu reparieren, zu pflegen und zu konservieren sowie die Durchführung von Reparaturlackierungen vorzubereiten.

5.21.2 Themenbereiche

5.21.2.1 Karosserieoberflächen wieder herstellen

(ca. 30 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über die Arten der Dellen und mögliche Ausbeulverfahren	– Karosseriewerkstoffe, Beanspruchung, Umformbarkeit – Dellen und Beulen – mechanisches Ausbeulen – thermisches Ausbeulen – lackschadensfreies Ausbeulen
Durchführen	– Planen des Ausbeulvorganges – Auswählen der Werkzeuge und Hilfsmittel	– Schadensumfang, Kalkulation – Demontage am Fahrzeug – Klemm- und Schnappverbindungen – Ausbeulwerkzeuge und -techniken – Oberflächenbehandlung
Bewerten	– Bewerten und Diskutieren der Reparaturarbeiten	– Oberflächenkontur, Reflexionen, Spiegelungen – Arbeits- und Unfallschutz

5.21.2.2 Fahrzeugteile aus Kunststoff instandsetzen

(ca. 30 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analysieren der Kunst- und Verbundstoffe – Informieren über die Reparatur von Kunststoffteilen	– Arten, Struktur, Eigenschaften, Verwendung – Reparaturtechniken
Durchführen	– Planen der Reparatur eines Kunststoffteils – Auswählen der Werkzeuge und Hilfsmittel	– Schadensumfang, Kalkulation – Demontage am Fahrzeug – Smart-Repair – Spot-Repair – Nachbehandlung
Bewerten	– Bewerten und Diskutieren der Reparaturarbeiten	– Oberflächenkontur, Reflexionen, Spiegelungen – Arbeits- und Unfallschutz

5.21.2.3 Oberflächenbehandlung nach Karosserieinstandsetzungen durchführen

(ca. 40 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Informieren	– Informieren über Arten der Fahrzeuglackssysteme – Informieren über die industrielle Fahrzeuglackierung und Reparaturlackierung	– Lackierungsaufbau – Untergründe – Fahrzeuglacke, Farbtöne – industrielle Lackiertechniken – Lackiereinrichtungen
Durchführen	– Vorbereiten der Karosserie zur Reparaturlackierung – Auswählen und Einstellen der Lackierwerkzeuge	– Abkleben, Abdecken – Reinigen, Schleifen – Verzinnen, Verschwemmen – Reparaturlackierung, Farbtonanpassung – Lackierpistole – Spritzbild

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
	– Planen des Lackierablaufes	– Grundieren – Spachteln, Füllern – Lackieren – Trocknung – Lackfehler – Nachbehandlung
Bewerten	– Bewerten und Diskutieren der Reparaturarbeiten	– Oberflächenkontur, Reflexionen, Spiegelungen – Arbeits- und Unfallschutz

5.22 Lernfeld 14 K

Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten

4. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert 40 Stunden
---------------------------	-------------------------------------

5.22.1 Zielvorgaben nach bundeseinheitlichem Rahmenlehrplan

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, kundenspezifische Wünsche zu ermitteln, auf deren Grundlage Umbau-, Erweiterungs- und Anpassungsarbeiten zu planen und durchzuführen sowie dabei Herstellervorgaben und zulassungsrechtliche Normen zu beachten.

5.22.2 Themenbereiche

5.22.2.1 Unterhaltungselektronik nachrüsten

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Informieren über Nachrüstmöglichkeiten von Unterhaltungselektronik- und Antennensystemen im Fahrzeug	– Aufbau und Komponenten der Systeme – Datenübertragungsmöglichkeiten und Bluetooth – elektromagnetische Verträglichkeit
Durchführen	– Identifizieren der im Fahrzeug verbauten Datenübertragungssysteme und Einbinden des Nachrüstsystems – Diagnostizieren von Einbaufehlern	– Werkstattinformationssysteme – Topologien, Schaltpläne – Diagnosegeräte – Reparaturvorgaben und deren Besonderheiten hinsichtlich verbauter Systeme – System- und Funktionsprüfung, Adaption
Bewerten	– Reflektieren der durchgeführten Arbeiten – Kontrollieren der nachgerüsteten Systeme	– Kostenkalkulation – Kundenkommunikation

5.22.2.2 Ladebordwand nachrüsten

(ca. 20 Stunden)

Lernphasen	Lernzielerreichung/Kompetenzbeschreibung	Lerninhalt
Analysieren/Informieren	– Analysieren des Fahrzeugaufbaus – Informieren zu den Komponenten der Ladebordwand	– Kundengespräch, Fahrzeugannahme • Umrüstrichtlinien – Montageplan, Schaltplan • Elemente Ladebordwand • statische Achslastverteilung
Durchführen/Prüfen	– Vorbereitung des Fahrzeuges • Planen der Montage – Nachrüsten einer Ladebordwand	– Arbeitsplanung – Sicherheitsvorschriften, Herstellerangaben – Werkzeuge, Mess- und Prüfmittel – elektrische und hydraulische Anschlüsse – Einbindung des Systems in die Fahrzeugvernetzung
Bewerten/Dokumentieren	– Dokumentieren und Präsentieren der Arbeitsergebnisse	– Anbauabnahme – Funktions- und Belastungsprüfung – Prüfprotokolle – Unfallverhütungsvorschriften – Lagerung, Entsorgung von Hydraulikflüssigkeiten – Übergabe, Kundeneinweisung